

专业：_____
年级：_____
学院：_____
姓名：_____
学号：_____

线
—
封
—
密

《软件工程》考试试卷

考试形式： 开卷 考试时间： 90 分钟 满分： 50 分

(注：考试成绩占总成绩的 50%)

题 号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	总 分
得 分										
评阅人										

注意：1、所有答题都须写在此试卷纸密封线右边，写在其它纸上一律无效。
2、密封线左边请勿答题，密封线外不得有姓名及相关标记。

分数

1. 简答题（6 分）

结合阅读和标注小米便签开源软件实践，说明小米便签代码中有哪些“好”的软件开发实践和经验值得你学习？（3 分），小米便签代码还有哪些“不好”的质量表现？（3 分）

分数

2. 简答题（6 分）

为什么软件系统的需求容易发生变化？（3 分），请分析软件需求的变化会对软件开发活动和软件制品各产生什么样的影响（3 分）？

RForest
仅供备考，严禁商用！

分数

3. 分析题（6 分）

请结合课程实践，说明在面向对象需求分析阶段，需求模型中“用例图”、“顺序图”、“分析类图”三者间保持一致性是指什么含义？（3 分），如何在 OO 需求分析过程中保持它们间的一致性？（3 分）

Points

4. 简单题 (6 分)

在软件需求分析阶段，质量保证对于成功地开发软件系统至关重要。请列举在需求分析阶段能够有效确保需求分析及其制品质量的举措有哪些？（3 分），并解释原因（3 分）。

RForest
仅供备考，严禁商用！

分数

5. 综合分析题 (26 分)

针对 12306 软件系统，请采用 UML 进行建模和分析。

- 系统为终端旅客和售票员提供了用户注册和登录、查询车次、购买车票、退票、改签车次等功能，为列车调度人员提供了设置车次、车辆编组、座位号等功能。
- 旅客购买车票的大体流程是：首先登录到系统之中，查询车次，选择座位号（如果没有选择，系统自动为用户选择），提供支付银行的账号信息，随后系统将向用户发送短信验证码，用户输入验证码确认正确后，与银行系统进行交互，完成支付，最后完成购票业务，并给用户发送短信以反馈车票信息。
 1. （6 分）使用 UML 绘制该系统的用例图。
 2. （10 分）用 UML 顺序图对用户购买车票的业务流程进行建模。
 3. （10 分）基于用例图和顺序图，给出系统的分析类图。

RForest
仅供备考，严禁商用！

RForest
仅供备考，严禁商用！